Лабораторная работа 3. Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера и методы её решения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоить общие принципы решения задач методом ветвей и границ, решить задачу о коммивояжере данным методом, сравнить полученное решение задачи с комбинаторным методом перестановок.

Примечание: Задания и вопросы со знаком (*), выполняются в необязательном порядке, но их выполнение поощряется.

Задание 1. Сформулировать условие задачи коммивояжера с параметром. Для этого:

- принять элементы матрицы расстояний равными:

где *n* – номер варианта или номер по журналу;

Город	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	INF	n	19 + n	3 + n	22 - n
2	1 + n	INF	12 + n	40 - n	68 - n
3	7 + n	2 * n	INF	72	37 + n
4	18 + n	55 - n	3 * n	INF	2 * n
5	85 - n	32 + n	45	12 + n	INF

Задание 2. Решить сформулированную задачу методом ветвей и границ.

Примечание: отчет по лабораторной работе должен быть выполнен в MS Word и должен содержать:

- Название лабораторной работы;
- условие (матрица расстояний);
- ход решения (граф решения, обоснование ветвления и вычисление границ **для всех этапов**) – можете оформить в табличном виде;
- решение (если их несколько, то все решения).

Задание 2*. Предложить решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ на языке C++. Код, анализ и вывод включить в отчет.

Задание 3. Проверить полученное решение при помощи генератора перестановок (см. лаб. 2, задание 5.1.) и включить копию экрана с решением в отчет.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Как формулируется задача коммивояжера?
2. Какими методами может быть решена задача коммивояжера?
3. Чем симметричная задача коммивояжера отличается от несимметричной?

4.Чем замкнутая задача коммивояжера отличается от незамкнутой?
5. В чем заключается принцип решения задачи коммивояжера методом ветвей и границ?
6. Из каких процедур состоит метод ветвей и границ?
7. Какова область применения метода ветвей и границ?
8. Что такое жадный алгоритм?
9*. В чем суть муравьиного алгоритма?
10*. В чем суть генетического алгоритма и какова его область применения?